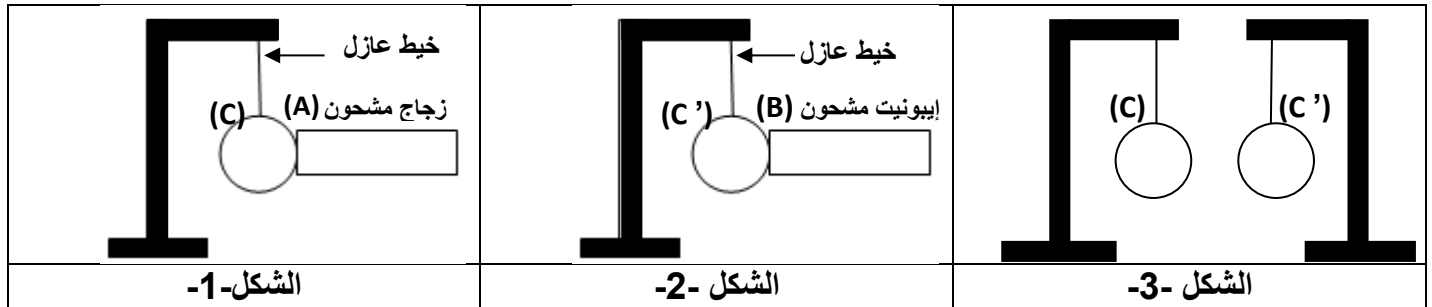


الوضعية الأولى:الجزء الأول: (6 نقاط)

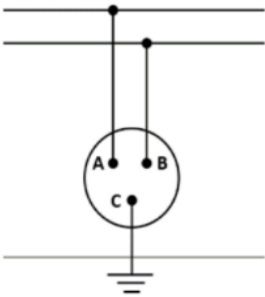
في دروس التكهرب قام وليد بذلك قضيب زجاجي (A) بقطعة حرير ولمس به كرية (C) متعادلة كهربائيا ومعلقة في خيط عازل (الشكل-1-) ، بينما قام محمد بذلك قضيب إيبونيت (B) بقطعة صوف ولمس به كرية أخرى (C') متعادلة كهربائيا ومعلقة في خيط عازل (الشكل -2-)



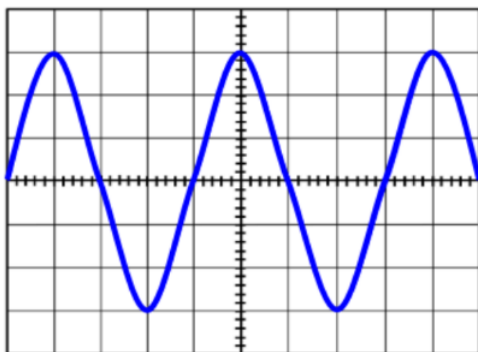
- ما نوع الشحنة الكهربائية التي تظهر على كل من القضيب الزجاجي A و على قضيب الإيبونيت B ؟
- ما طريقة تكهرب كل من القضيبين ؟
- ماذا يحدث للكرية في كل من الشكل 1 والشكل 2 ؟ (مع التفسير)
- قام الآن وليد بتقريب الكريتين السابقتين المشحونتين (C) و (C') من بعضهما كما في الشكل -3- .
- ماذا يحدث للكريتين ؟ علل ؟
- نعيد التجربة في الشكل -3- مع استبدال الخيطين العازلين بخيطين ناقلين وحاملين ناقلين موصولين مع الأرض.
- ماذا يحدث للكريتين في هذه الحالة ؟ (بدون تفسير)

التمرين الثاني: (6 نقاط)

قام كهربائي متوسطتنا بتوصيل مأخذ كهربائي لمكتب القسم وفق المخطط الكهربائي الموضح في الوثيقة المقابلة، وللتأكد من صحة التوصيل استعمل جهاز الفولط متر حيث وجد:



- بين A و C توتر قدره 0V
- بين B و C توتر قدره 220V

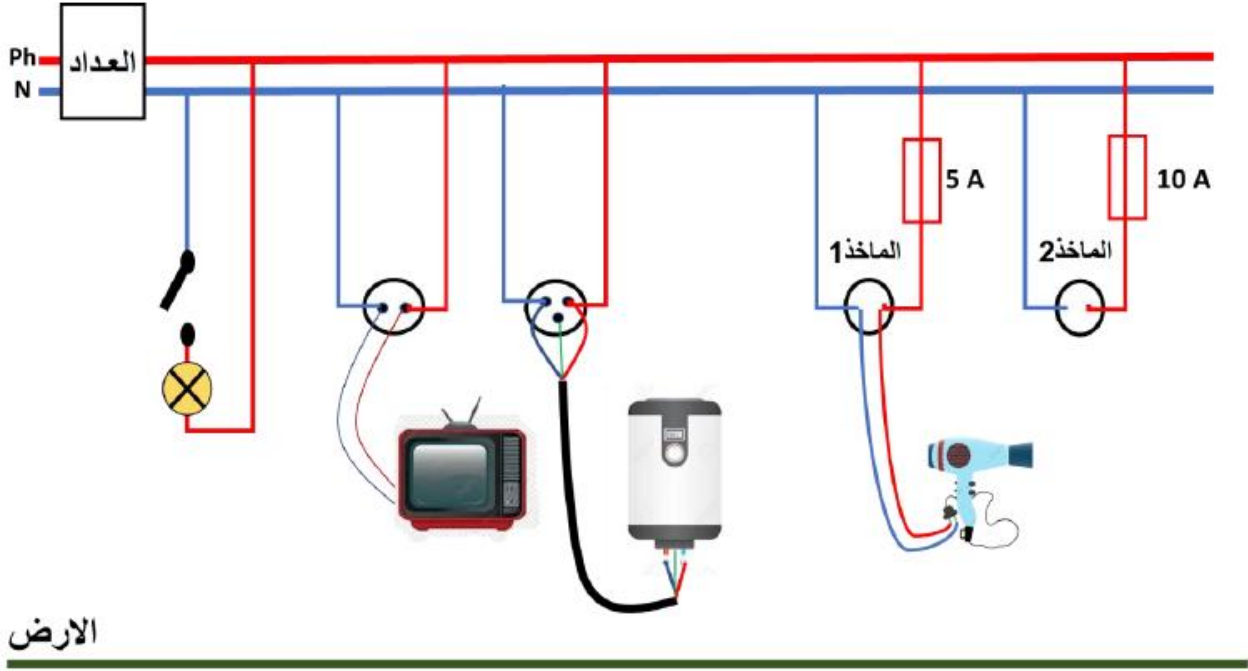


- حدد نوع المربطين A و B
- اقترح طريقة أخرى للكشف عن مرابط هذا المأخذ
- قام بتوصيل مأخذ التيار الكهربائي براسم الاهتزاز المهبطي بين طرفيه فتحصل على المنحنى في الوثيقة المقابلة
- أحسب القيمة الاعظمية للتوتر الكهربائي المشاهد.
- استنتج قيمة التوتر الفعال.
- ج- أحسب الدور الزمني لهذا التوتر واستنتج التواتر.
- * يعطى:
- الحساسية العمودية $S_v = 5 \text{ v/div}$ / الحساسية الأفقية $S_h = 10 \text{ ms/div}$

الوضعية الإدماجية: (8 نقاط)

صادف انتقال أحمد الى منزلهم الجديد جملة من المشاكل التي تتطلب الاتصال بتقني الكهرباء منها

- شعور الاب بصدمة كبيرة عند تغييره لغمد المصباح في الغرفة.
 - تعرض أخوه أمين لصدمة كهربائية عند ملامسته للسخان الكهربائي.
 - توقف مجفف الشعر عند ربطه بالمأخذ 1 علما أن المجفف يحمل الدلالات $P=2200W/U=220V$
- عند حضور التقني في الكهرباء وبعد تشخيصه للمشاكل لخصها في المخطط الكهربائي الموضح في الوثيقة



التعليمات: بناء على ما درست واعتمادا على المخطط الكهربائي الموضح أعلاه:

1- أكمل الجدول التالي :

المشكلة	السبب الرئيسي	الحل

2- أعد رسم المخطط الكهربائي وأنجز عليه التعديلات والإضافات المناسبة لحماية الأجهزة ومستعملها من أخطار التيار الكهربائي.

أذكر الاخطار الناجمة عن عدم استعمال المنصهرة في التركيبات المنزلية.

بالتوفيق

الصفحة 02/02	انتهى	بالتوفيق
--------------	-------	----------